

### Условие

3. Из листового железа изготовлена плавающая платформа в форме прямоугольного параллелепипеда размерами  $10 \times 10 \times 50$  м и массой 250 т. В качестве балласта используется бетон плотностью  $\rho = 2,2 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ , который ровным слоем заливается на дно платформы. Платформа должна плавать в вертикальном положении в воде, плотность которой  $\rho_0 = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ . Какой слой бетона можно залить внутрь платформы, чтобы она плавала устойчиво?

### Решение

3. Обозначим потенциалы точек  $A_k$  ( $k = 1, 2, \dots, 5$ ) через  $\varphi_k$ , заряды конденсаторов емкостями  $C_1$  -  $q'_k$ , а конденсаторов  $C_2$  -  $q_k$ , соответственно. Расставим также предположительные знаки зарядов на пластинах конденсаторов.

Так как потенциалы точек  $A_k$  ( $k = 1, 2, \dots, 5$ ) должны образовывать геометрическую прогрессию, то

$$\varphi_k = \varphi_0 \lambda^k, \quad (1)$$

где  $\lambda$  - неизвестный пока знаменатель прогрессии, а  $\varphi_0 = U_0$ .

Используя закон сохранения электрического заряда, можно записать соотношения между зарядами конденсаторов, подключенных к точке  $A_1$ :

$$q'_1 = q_1 + q'_2. \quad (2)$$

Заряды конденсаторов связаны с разностью потенциалов соотношением  $q = C\Delta\varphi$ . Следовательно,

$$\begin{aligned} q_1 &= C_2 \varphi_1 = \lambda C_2 \varphi_0 \\ q'_1 &= C_1 (\varphi_0 - \varphi_1) = (1 - \lambda) C_1 \varphi_0 \\ q'_2 &= C_1 (\varphi_1 - \varphi_{21}) = \lambda(1 - \lambda) C_1 \varphi_0 \end{aligned} \quad (3)$$

Подставляя значения зарядов в уравнение (2), получим уравнение из решения которого можно найти значение величины  $\lambda$

$$(1 - \lambda) C_1 \varphi_0 = \lambda C_2 \varphi_0 + \lambda(1 - \lambda) C_1 \varphi_0,$$

или

$$(1 - \lambda) = \lambda \frac{C_2}{C_1} + \lambda(1 - \lambda). \quad (4)$$

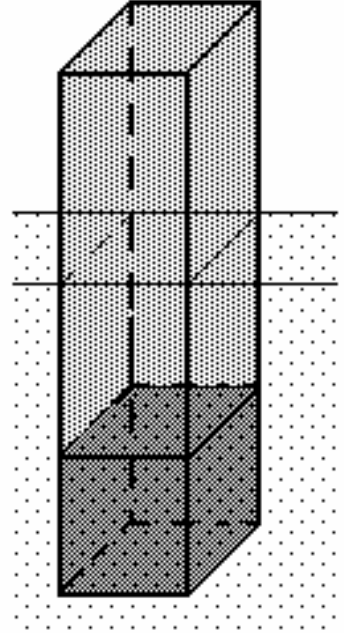
Корни этого квадратного уравнения находятся по стандартной формуле

$$\lambda_{1,2} = \frac{2 + \frac{C_2}{C_1} \pm \sqrt{(2 + \frac{C_2}{C_1})^2 - 4}}{2}. \quad (5)$$

Используя значение отношения емкостей конденсаторов, получим

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = \frac{1}{3}. \quad (6)$$

Чтобы условие задачи было удовлетворено, необходимо, чтобы напряжение второго источника удовлетворяло соотношению



$$U_1 = \varphi_5 = U_0 \lambda^5 = 3^{\pm 5} U_0. \quad (7)$$

Таким образом, задача имеет два решения

$$U_1 = 3^5 U_0 = 0,24 \cdot 10^3 \text{ В}, \quad U_1 = 3^{-5} U_0 = 0,043 \text{ В}.$$

Потенциалы точек образуют прогрессию:

в первом случае  $-10, -30, -90, -270, -810, -2430 \text{ В}$ ;

во втором  $-10, -3,3, -1,1, -0,37, -0,12, -0,041 \text{ В}$ .

Заметим, что существование двух решений следует из симметрии рассматриваемой электрической схемы.

#### Схема оценивания.

| Номер пункта | Содержание                                   | баллы всего | в том числе за подпункты |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1            | <b>Уравнение для знаменателя прогрессии</b>  | <b>4</b>    |                          |
|              | - потенциалы точек                           |             | 1                        |
|              | - связь заряда и разности потенциалов        |             | 1                        |
|              | - соотношение между зарядами (2)             |             | 2                        |
| 2            | <b>Определение знаменателя прогрессии</b>    | <b>3</b>    |                          |
|              | - два корня                                  |             | 1                        |
| 3            | <b>Значение напряжения</b>                   | <b>2</b>    |                          |
|              | - формула                                    |             | 1                        |
|              | - численные значения                         |             | 1                        |
| 4            | <b>Потенциалы точек (численные значения)</b> | <b>1</b>    |                          |
|              | <b>всего</b>                                 | <b>10</b>   |                          |

